

Microestructuras y Sistemas de Trading · ITESO

Laboratorio 02

Estrategia de trading con análisis técnico

NVDA en velas de 5 minutos · Nivel B con detección de régimen

Equipo 6

Ian Carlo Escalante Martínez · 731828

Abdon Islas

Septiembre de 2026

Repositorio: github.com/ianmartinez01/Lab02_MyST_Equipo6

1. Resumen ejecutivo

Construimos una estrategia contraria sobre NVDA que combina Bollinger, RSI, Estocástico, MACD y EMA 9, la probamos en un motor event-driven con comisión de 0.125% por lado y optimizamos sus parámetros por régimen de mercado con Optuna en un walk-forward de 21 semanas. El resultado es claro: dentro de muestra el Calmar mediano fue 85.3 y fuera de muestra -18.8; en el periodo de prueba (julio a septiembre) la estrategia perdió 8.14% mientras buy & hold ganó 16.24%. Incluso sin comisiones pierde 2.98%. Con nuestros propios números, el desempeño que muestra la optimización es ajuste a la muestra y no una ventaja real.

2. Datos

Usamos NVDA porque es la acción más líquida de su sector y el equipo la sigue en TradingView. Yahoo Finance solo conserva 60 días de velas de 5 minutos, así que descargamos el histórico público de Binance Stocks (precios ajustados) con una función que tiene la misma interfaz que yf.download. Nos quedamos con la sesión regular (09:30 a 16:00 ET, 78 velas por día).

Concepto	Valor
Periodo	2 de enero a 25 de septiembre de 2026 (184 sesiones)
Train	2 de enero a 30 de junio (9,594 velas)
Test	1 de julio a 25 de septiembre (4,758 velas)
Auditoría	0 duplicados, 0 nulos, 0 velas con OHLC incoherente, 0 días incompletos

3. Estrategia y regla de confirmación

La idea del equipo es comprar en sobreventa y vender en sobrecompra, pero solo cuando el precio confirma el giro. Los cinco indicadores se agrupan en tres votos de preparación por familia y la EMA 9 funciona como gatillo. Cada evento sigue vigente N velas (memoria) porque la sobreventa y la confirmación casi nunca ocurren en la misma vela.

Voto	Indicador	Compra (+1)	Venta (-1)
Volatilidad	Bollinger (20, 2)	Close < banda inferior	Close > banda superior
Momento	RSI 14 o Estocástico (14, 1, 3)	RSI cruza abajo de 30, o %K cruza arriba de %D con %K < 20	RSI cruza arriba de 70, o %K cruza abajo de %D con %K > 80
Tendencia	MACD (12, 26, 9) / ATR 14	< - θ	> θ

Regla de confirmación:

señal_t = +1 si $\sum 1[v_{i,t} = +1] \geq 2$ y Close_t cruza arriba de EMA9_t
señal_t = -1 si $\sum 1[v_{i,t} = -1] \geq 2$ y Close_t cruza abajo de EMA9_t
señal_t = 0 en otro caso

Todo se calcula con información hasta el cierre de la vela t y la orden se ejecuta en la apertura de t+1. La prueba automática de causalidad recalcula la señal sobre df.iloc[:t+1] y obtiene el mismo valor en t.

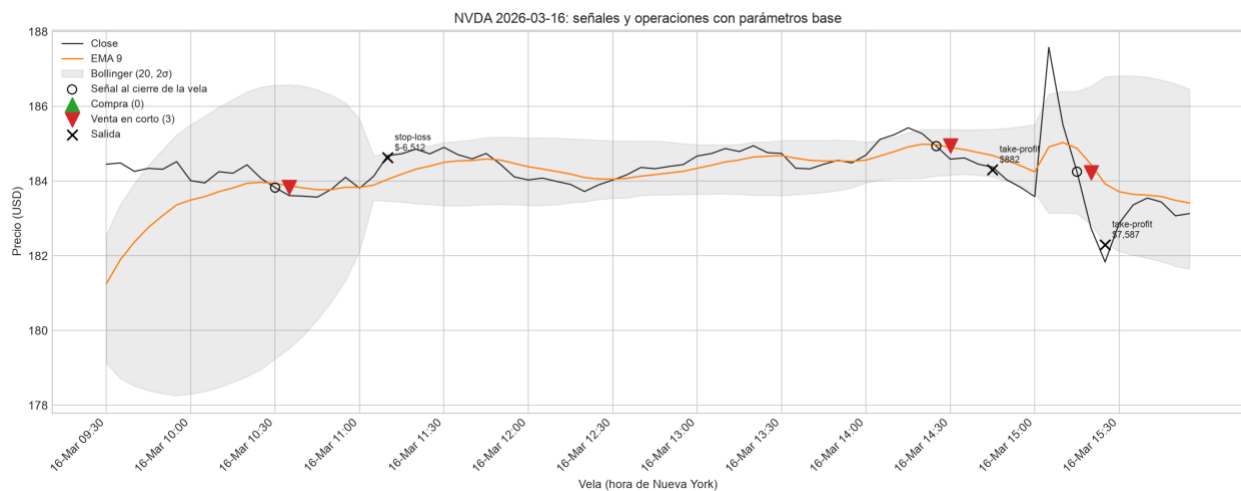


Figura 1. Señales y operaciones del 16 de marzo con los parámetros base.

4. Motor de backtesting

Supuesto	Convención
Capital y apalancamiento	\$1,000,000; fracción del capital por operación ≤ 1
Comisión	0.125% del monto en cada apertura y cada cierre
Stop-loss y take-profit	Múltiplos del ATR 14; si ambos caen en la misma vela, primero el stop-loss
Huecos	Si la vela abre más allá del stop, se ejecuta en la apertura
Sesión	Sin entradas en los primeros y últimos 15 minutos; todo se cierra en la última vela del día
Régimen	Al cambiar el régimen, la posición abierta se cierra en la apertura siguiente
Métricas	Anualización con 19,656 velas por año; tasa libre de riesgo 0; Calmar = rendimiento anualizado / MDD

5. Detección de régimen

Usamos K-means con $k = 3$ sobre dos variables calculadas en una ventana móvil de una semana (390 velas): la volatilidad realizada y la eficiencia de Kaufman, $|\ln P_t - \ln P_{t-390}| / \sum |\Delta \ln P|$. La volatilidad separa la crisis; la eficiencia separa la tendencia (el precio avanza en línea recta, eficiencia alta) de la reversión (va y viene sin avanzar, eficiencia baja). Estandarizamos $\ln(\text{volatilidad})$ y eficiencia porque ambas son sesgadas. La clasificación se actualiza cada 4 horas de sesión y el modelo se ajusta solo con datos de entrenamiento, así que la etiqueta en t no cambia al agregar datos posteriores (prueba automática).

Métrica	Train	Test	Objetivo
Silhouette	0.40	0.37	> 0.4
Duración media (horas de sesión)	13.4	15.2	> 12
Transiciones por semana	2.4	2.0	
Tiempo en tendencia	22.00%	34.30%	
Tiempo en reversión	32.90%	34.40%	

Tiempo en crisis	45.10%	31.30%	
------------------	--------	--------	--

Los regímenes persisten más de 12 horas en ambos periodos y los tres aparecen en test, aunque la crisis pasa de 45% del tiempo en train a 31% en test. La separación queda justo en el límite: 0.40 en train y 0.37 en test, lo que indica fronteras difusas entre reversión y crisis.

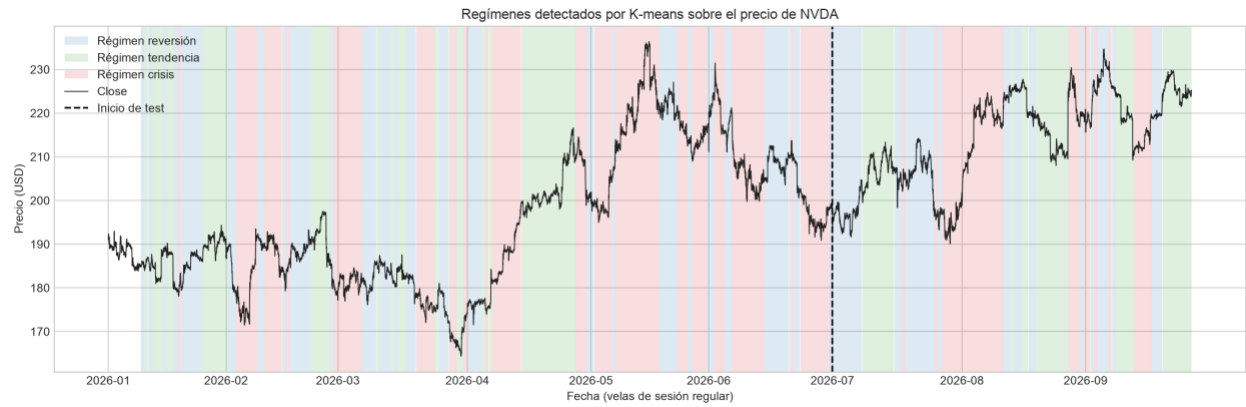


Figura 2. Línea de tiempo de regímenes sobre el precio; la línea punteada marca el inicio de test.

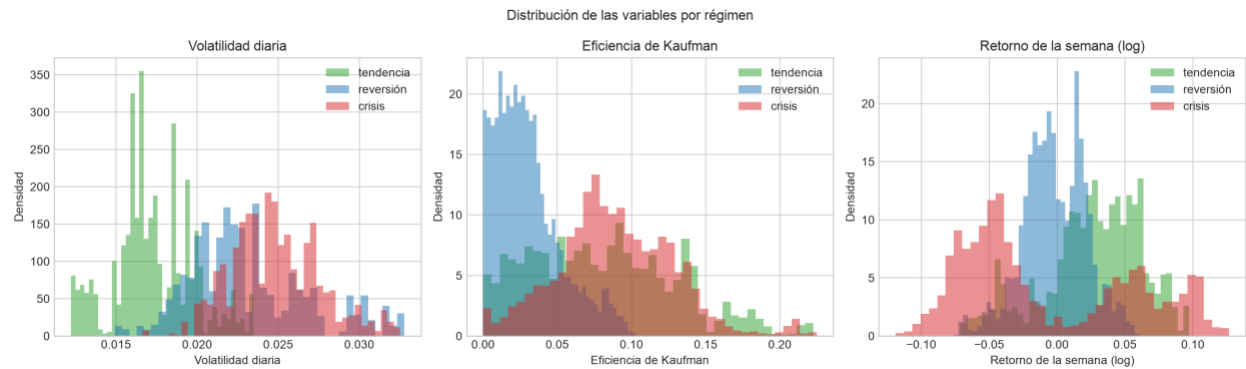


Figura 3. Distribución de las variables de régimen en train.

6. Optimización y walk-forward

Para cada ventana, Optuna (TPE) busca 150 configuraciones por régimen maximizando el Calmar del backtest que solo opera en ese régimen. La primera prueba es la configuración de la gráfica del equipo. Descartamos configuraciones con menos de 5 operaciones (Calmar = -10) y apagamos el régimen si su mejor Calmar no es positivo. Evaluamos 8,700 configuraciones en 21 ventanas en 370 segundos con 8 núcleos en paralelo. El modelo final ajusta K-means con todo train, optimiza los parámetros de cada régimen en junio y se evalúa sin cambios en test.

Parámetro	Rango	Parámetro	Rango
Ventana Bollinger	14 a 30	Desviaciones Bollinger	1.5 a 3.0
RSI bajo (alto = 100 - bajo)	20 a 40	Estocástico bajo	10 a 30
θ del MACD / ATR	0.3 a 1.5	Ventana EMA	5 a 15
Memoria (velas)	1 a 12	Stop-loss (ATR)	1 a 4
Take-profit (ATR)	2 a 8	Fracción del capital	0.25 a 1.0

Enfriamiento tras stop (velas)	0 a 24		
--------------------------------	--------	--	--

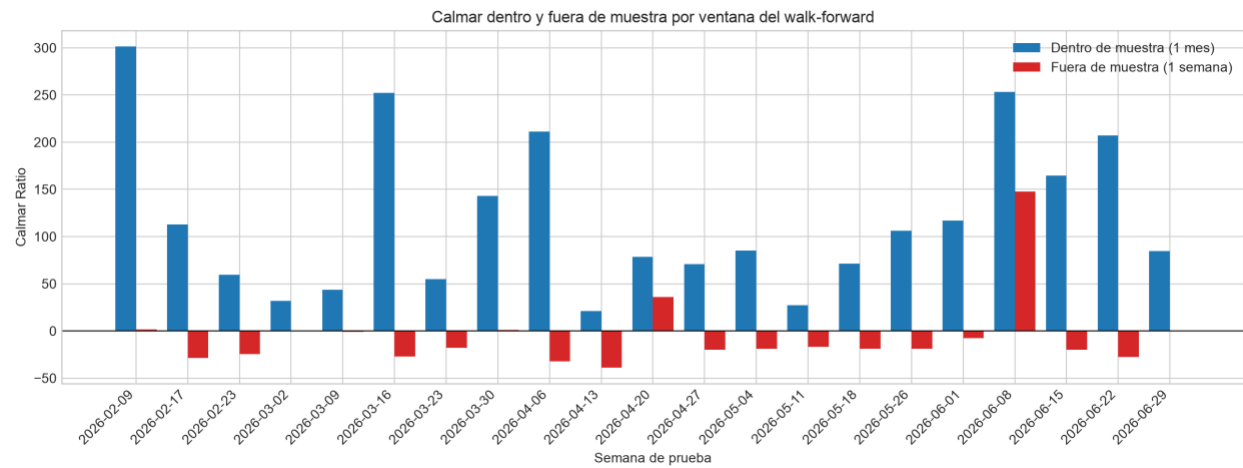


Figura 4. Calmar dentro de muestra (mes de entrenamiento) contra la semana siguiente.

7. Resultados

Métrica	Train (walk-forward)	Buy & hold train	Test	Buy & hold test
Retorno total	-21.56%	6.65%	-8.14%	16.24%
Sharpe	-6.45	0.63	-4.79	1.92
Sortino	-8.21	0.91	-6.10	2.90
Calmar	-2.11	0.94	-3.27	7.63
Máximo drawdown	-22.05%	-19.25%	-9.06%	-11.30%
Win Rate	21.84%		29.17%	
Operaciones	87		24	

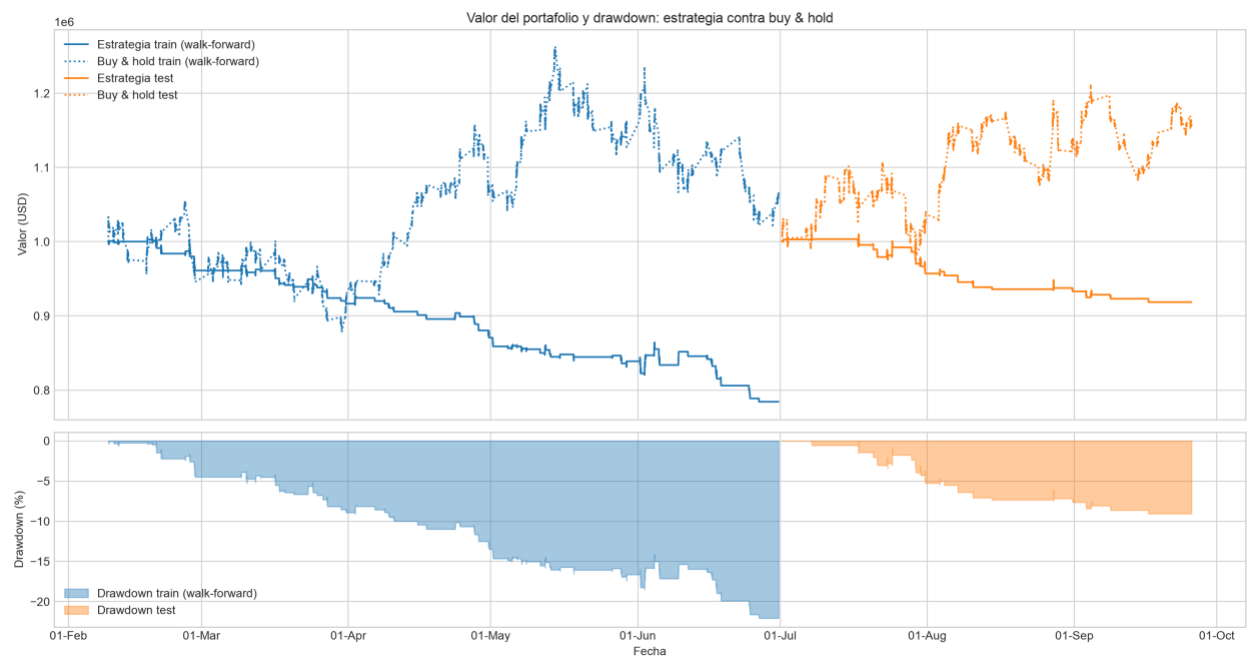


Figura 5. Valor del portafolio y drawdown contra buy & hold.

Retornos mensuales, trimestrales y anuales (%)

Conjunto	Periodo	Fecha	Retorno (%)
train	mensual	2026-02	-3.89
train	mensual	2026-03	-4.64
train	mensual	2026-04	-5.01
train	mensual	2026-05	-3.64
train	mensual	2026-06	-6.50
train	trimestral	2026-T1	-8.34
train	trimestral	2026-T2	-14.42
train	anual	2026	-21.56
test	mensual	2026-07	-4.29
test	mensual	2026-08	-2.52
test	mensual	2026-09	-1.54
test	trimestral	2026-T3	-8.14
test	anual	2026	-8.14

Figura 6. Retornos mensuales, trimestrales y anuales.

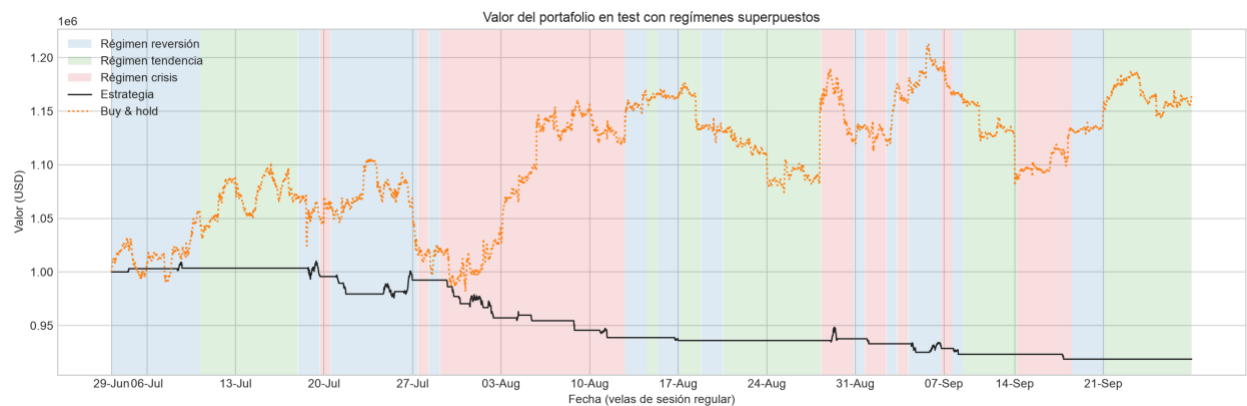


Figura 7. Valor del portafolio en test con los regímenes superpuestos.

8. Preguntas de análisis

8.1 ¿Qué aporta la regla 2 de 3 frente a un solo indicador?

Regla (test)	Operaciones	Calmar	Retorno	Win Rate
2 de 3 (oficial)	24	-3.27	-8.14%	29.17%
Estricta (3 votos)	2	-2.89	-1.63%	0.00%
Solo Bollinger	23	-3.17	-6.70%	26.09%
Solo RSI/Estocástico	49	-3.04	-17.29%	20.41%
Solo MACD	62	-2.80	-7.97%	40.32%

La confirmación reduce las operaciones de 49 (solo momento) y 62 (solo MACD) a 24, y con ello el costo en comisiones, pero no mejora el Calmar: todas las reglas pierden y el MACD solo tiene el Calmar menos malo. La regla estricta del equipo abre apenas 2 operaciones en tres meses, demasiado pocas para evaluarla.

8.2 ¿Cuánto se degrada el desempeño entre entrenamiento y prueba?

El Calmar mediano pasa de 85.3 dentro de muestra a -18.8 fuera de muestra. El retorno medio del mes de entrenamiento fue 6.38% y el de la semana de prueba -1.14%; solo 4 de 21 semanas fueron positivas. No sobrevive ninguna proporción de la ventaja.

8.3 ¿Qué tan sensible es la estrategia a $\pm 20\%$ en sus parámetros?

El Calmar en test se mueve entre -3.46 y -2.92 al variar cualquier parámetro. Es una meseta y no un pico aislado, pero una meseta de pérdidas: ninguna variación local vuelve rentable a la estrategia, lo que confirma que el problema es la lógica de entrada y no un ajuste fino de parámetros.

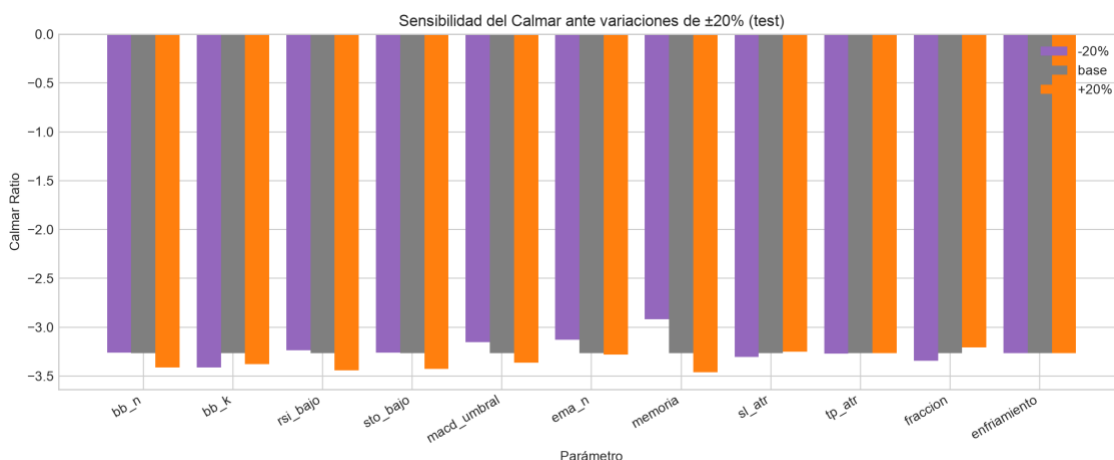


Figura 8. Calmar en test con cada parámetro al -20%, base y +20%.

8.4 ¿A qué costo deja de ser rentable?

En ningún nivel. Con comisión cero la estrategia pierde 2.98% en test y con 0.125% pierde 8.14%; las comisiones explican unos 5 puntos de la pérdida y la selección de entradas los otros 3. No hay margen de seguridad frente al 0.125%.

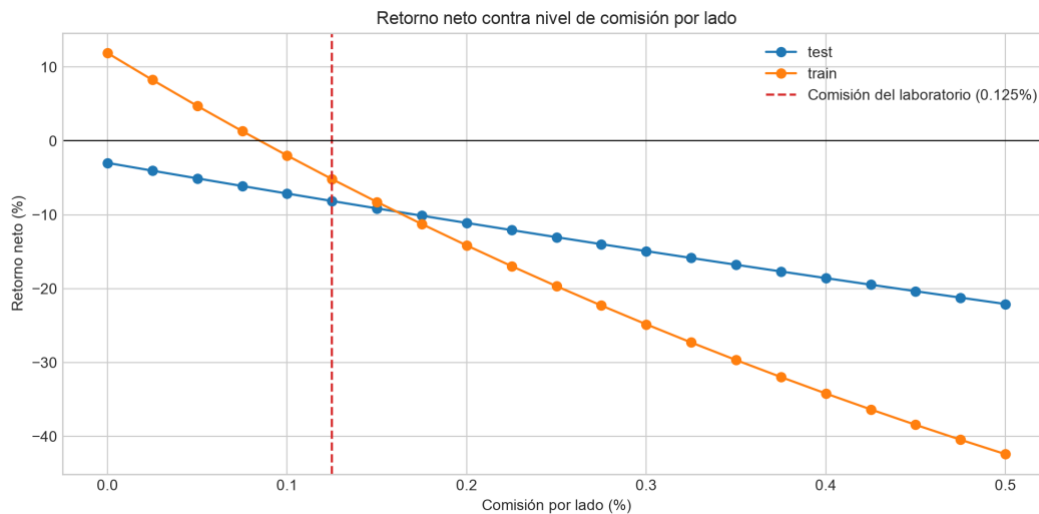


Figura 9. Retorno neto contra nivel de comisión por lado.

8.5 ¿El desempeño difiere entre regímenes?

Régimen (test)	Tiempo	Operaciones	Win Rate	P&L
crisis	31.28%	12	16.67%	-\$61,204
reversión	34.41%	12	41.67%	-\$20,200
tendencia	34.31%	0		\$0

Las operaciones en crisis ganan con mucha menor frecuencia que las de reversión y concentran la mayor parte de la pérdida, y tendencia quedó apagada. Sin embargo, la prueba de Kruskal-Wallis sobre el retorno por operación da $H = 1.57$ y $p = 0.456$: con tan pocas operaciones la diferencia no es significativa. La capa de régimen aporta control de exposición: apaga la estrategia en tendencia, cierra posiciones en cada transición y señala que la lógica contraria es la que más pierde en crisis.

8.6 Tres limitaciones para operar con capital real

- La ventaja no sobrevive fuera de muestra: la optimización ajusta el ruido de cada mes.
- Seis meses de velas de 5 minutos cubren pocos episodios de cada régimen y la separación de K-means queda en el límite.
- Los datos provienen de un tercero (Binance Stocks) y la estrategia concentra todo el capital en un solo activo.

8.7 Advertencia de ejecución

El backtest asume ejecución completa al precio de apertura o al nivel del stop y del take-profit, sin impacto de mercado ni fallas de ejecución. Una orden de \$1,000,000 equivale a unas 4,973 acciones, alrededor de 0.41% del volumen de una vela típica de 5 minutos (1.23 millones de acciones). Con un spread de 1 a 2 centavos sobre un precio cercano a \$200 y un impacto de 1 a 2 puntos base por lado, las 24 operaciones de test costarían entre 0.05% y 0.10% adicional del capital; los stops disparados por huecos se ejecutan peor de lo modelado.

9. Conclusiones

Nuestra lectura es que la estrategia, tal como la diseñamos, no tiene ventaja sobre NVDA a 5 minutos. El walk-forward lo muestra con claridad: cada mes Optuna encuentra parámetros con Calmar de dos o tres cifras y la

semana siguiente pierden. Lo que nos queda claro es que un Calmar alto dentro de muestra no dice nada por sí solo; la única prueba que cuenta es la ventana que el optimizador no vio.

También aprendimos que el costo pesa más de lo que parecía: con un ATR de 0.22% del precio por vela y una comisión de 0.25% ida y vuelta, cada operación necesita un movimiento amplio solo para empatar. La capa de régimen no volvió rentable a la estrategia, pero sí nos dio información útil: la lógica contraria pierde más en crisis y la mejor decisión en ese régimen sería no operar. Si siguiéramos con este trabajo, probaríamos velas más largas, donde el movimiento esperado sea grande frente al costo, y usaríamos el régimen como filtro de cuándo no operar en lugar de como selector de parámetros.